

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Aplicações em Banco de Dados

Data Warehouse e Data Mining
aplicados às Organizações

Prof. Dr. Marcelo Luis Murari
IFSP — Campus Votuporanga

Gustavo Bizo Jardim

Guilherme Grigolin

Ravi Vendramini

Agenda

01 Introdução

03 O que é Data Mining

05 Aplicações nas organizações

07 Arquitetura da solução

09 Conclusão

02 O que é Data Warehouse

04 Relação entre DW e DM

06 Estudo de caso

08 Benefícios e desafios

10 Referências

1. Introdução

Volume de dados

As organizações geram grandes volumes de dados diariamente: vendas, clientes, operações e logística.

Limite do OLTP

Dados brutos, isolados em sistemas transacionais, não geram valor por si só.

Necessidade

É preciso consolidar, organizar e analisar essas informações para apoiar a tomada de decisão.

Resposta

Nesse contexto, Data Warehouse e Data Mining se tornam essenciais.

2. O que é Data Warehouse?

Um Data Warehouse é uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variante no tempo e não volátil, utilizada para dar suporte ao processo de tomada de decisão.

Bill Inmon

Orientado por assunto

Organizado por temas de negócio: vendas, clientes, produtos.

Integrado

Consolida dados de múltiplas fontes.

Histórico

Variante no tempo: mantém a série histórica dos dados.

Não volátil

Os dados não são alterados; são carregados e consultados.

2.1 Processo ETL

O Data Warehouse é alimentado pelo processo ETL, que garante qualidade e consistência para a análise.

01 · EXTRACT

Extração

Coleta de dados dos sistemas transacionais: ERP, CRM, planilhas e outras fontes.

02 · TRANSFORM

Transformação

Limpeza, padronização e adequação dos dados ao modelo analítico.

03 · LOAD

Carga

Inserção dos dados tratados no Data Warehouse.

2.2 Modelagem dimensional

Estrela ou floco de neve

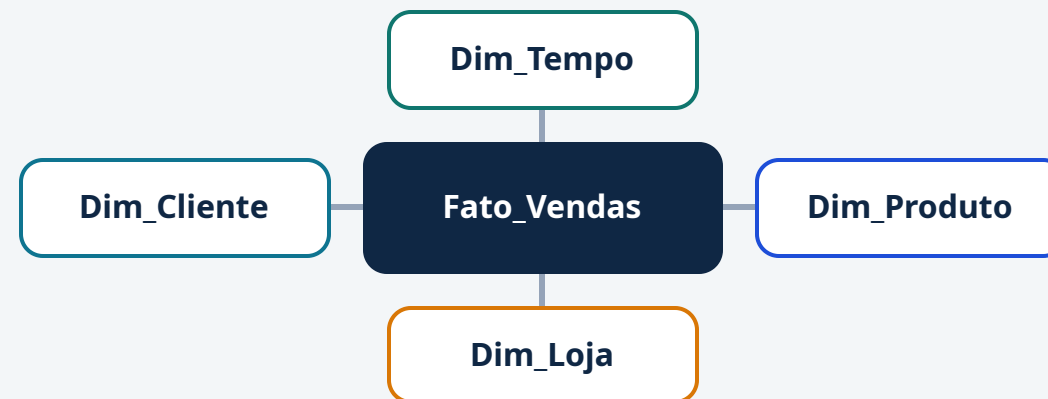
O DW usa o modelo estrela (*star schema*) ou o floco de neve (*snowflake*).

Tabelas fato

Métricas e eventos de negócio, como o valor da venda.

Tabelas dimensão

Contexto descritivo: cliente, produto, tempo e região.



Estrela de vendas: o fato no centro, as dimensões ao redor

3. O que é Data Mining?

Processo de **descoberta de padrões, tendências e conhecimento** em grandes volumes de dados.

Usa técnicas de **estatística, aprendizado de máquina e inteligência artificial**.

Vai além da consulta: busca **relações ocultas** e **previsões**.

3.1 Principais técnicas

Classificação

Atribui registros a categorias conhecidas, como risco de crédito alto ou baixo.

Associação

Encontra itens que ocorrem juntos, como nas regras de cesta de compras.

Clusterização

Agrupa itens semelhantes sem categorias prévias, formando perfis de clientes.

Regressão

Estima valores e antecipa tendências, como a demanda do próximo período.

4. Relação entre DW e DM

Data Warehouse

- Armazena e organiza dados históricos
- Responde “o que aconteceu?”
- É a infraestrutura de dados

Data Mining

- Analisa e extrai padrões dos dados
- Responde “por que aconteceu?” e “o que pode acontecer?”
- É a camada analítica e inteligente

O **DW** fornece a base limpa e estruturada de que o **Data Mining** precisa para gerar insights confiáveis.

5. Aplicações nas organizações

Varejo

Análise de cesta de compras e previsão de demanda.

Setor financeiro

Deteção de fraudes e análise de crédito.

Saúde

Identificação de padrões em diagnósticos.

Marketing

Segmentação de clientes e campanhas direcionadas.

Indústria

Manutenção preditiva e controle de qualidade.

Setor público

Análise de indicadores sociais e econômicos.

6. Estudo de caso

Rede de varejo fictícia — MercadoMais

Contexto

- Rede de supermercados com 40 lojas em São Paulo
- Vendas dispersas nos sistemas locais de cada loja (PDV)
- Dificuldade para ver tendências de consumo e otimizar o estoque

Problema

- Perda de vendas por ruptura de estoque
- Promoções pouco eficazes, sem base em dados
- Decisões tomadas por intuição gerencial

6.1 Solução implementada

01

Construção do Data Warehouse

- Consolidação das vendas de todas as lojas via ETL
- Modelo estrela: **Fato_Vendas** ligado a Dim_Produto, Dim_Loja, Dim_Tempo e Dim_Cliente

02

Aplicação de Data Mining

- **Associação:** quem compra pão frequentemente compra manteiga e leite
- **Clusterização:** perfis economia, conveniência e premium
- **Previsão de demanda** por série temporal e sazonalidade

6.2 Resultados obtidos

-18%

nas rupturas de estoque, com previsão de demanda mais precisa

+12%

nas vendas, com promoções direcionadas por perfil de cliente

Gôndolas reorganizadas

Produtos complementares ficaram próximos, com base nas regras de associação.

Gestão data-driven

As decisões estratégicas passaram a ser orientadas por dados.

7. Arquitetura da solução



8. Benefícios e desafios

Benefícios

- Visão unificada e histórica dos dados organizacionais
- Decisões mais rápidas e assertivas
- Identificação de oportunidades ocultas nos dados
- Vantagem competitiva frente à concorrência

Desafios

- Custo de implementação e manutenção da infraestrutura
- Qualidade e governança de dados
- Equipe capacitada: analistas e cientistas de dados
- Privacidade e segurança dos dados

9. Conclusão

Data Warehouse e Data Mining são **pilares complementares** dos Sistemas de Informações Gerenciais.

Juntos, transformam **dados brutos em conhecimento estratégico**.

O caso MercadoMais mostrou ganhos concretos: menos ruptura, mais vendas e decisões mais informadas.

Em um mercado competitivo, organizações que usam esses recursos têm **vantagem real**.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Obrigado!

Perguntas?

Gustavo Bizo Jardim

Guilherme Grigolin

Ravi Vendramini

IFSP — Campus Votuporanga

Referências

INMON, W. H. *Building the Data Warehouse*. Wiley, 2005.

HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann, 2011.

TURBAN, E. et al. *Sistemas de Apoio à Decisão e Inteligência de Negócios*. Bookman, 2009.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. Pearson, 2014.